

Esame Software Engineering (AA 2025/26)

23 Giugno 2026 - Lab. Colossus - Via salaria 113

Enrico Tronci

*Computer Science Department, Sapienza University of Rome
Via Salaria 113 - 00198 Roma - Italy*

tronci@di.uniroma1.it

<https://raise.uniroma1.it>

Esercizio 1 (20 punti)

In un'area ci sono N *Unmanned Aerial Vehicles* (UAV). Per ogni istante $t = 1, 2, \dots$ la posizione nella dimensione $k = 1, 2, 3$ del veicolo $i = 1, \dots, N$ è descritta dalle equazioni:

$$x_{k,i}(t+1) = x_{k,i}(t) + T v_{k,i}(t) \quad (1)$$

dove:

- T è il *time step* in secondi.
- $x_{k,i}(t)$ e $v_{k,i}(t)$ sono, rispettivamente, posizione e velocità sull'asse k del veicolo i al tempo $t * T$

Al tempo $t = 0$ i valori $x_{k,i}(0)$ vengono scelti uniformemente a random nell'intervallo $[-L, L]$. Inoltre, per ogni drone $i = 1, \dots, N$ e per ogni coordinata $k = 1, 2, 3$ viene scelto un target $z_{k,i}$ uniformemente a random nell'intervallo $[-L, L]$.

Per ogni drone $i = 1, \dots, N$, la distanza $d_i(t)$ dal target al tempo t è definita come:

$$d_i(t) = \sqrt{\sum_{k=1}^3 (x_{k,i}(t) - z_{k,i})^2} \quad (2)$$

Il valore medio $D(t)$ delle distanze è definito come segue:

$$D(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N d_i(t) \quad (3)$$

La velocità $v_{k,i}(t)$ è definita come segue:

$$v_{1,i}(t) = V \sin \theta_i(t) \cos \phi_i(t) \quad (4)$$

$$v_{2,i}(t) = V \sin \theta_i(t) \sin \phi_i(t) \quad (5)$$

$$v_{3,i}(t) = V \cos \theta_i(t) \quad (6)$$

dove:

- $\theta_i(t) \in [0, \pi]$ (angolo polare o colatitudine) è l'angolo rispetto all'asse z positivo;
- $\phi_i(t) \in [0, 2\pi]$ (azimut) è l'angolo sul piano xy rispetto all'asse x positivo.

In altri termini, la velocità del drone i al tempo t è rappresentata, in coordinate sferiche, dalla tripla $(V, \theta_i(t), \phi_i(t))$.

Si noti che il modulo della velocità è fissato a V per tutti i droni e per qualsiasi istante di tempo. L'unica cosa che cambia sono i valori di $\theta_i(t)$ e $\phi_i(t)$ che definiscono la direzione in cui si muove il drone. Quindi basta definire questi valori per definire la velocità del drone.

Al tempo $t = 0$, per ogni veicolo i , $\theta_i(0)$ è scelto uniformemente a random nell'intervallo $[0, \pi]$ mentre $\phi_i(0)$ è scelto uniformemente a random nell'intervallo $[0, 2\pi]$.

Per ogni istante $t = 0, 1, 2, \dots$ e per ogni veicolo i , $\theta_i(t)$ e $\phi_i(t)$ soddisfano le seguenti equazioni:

$$\theta_i(t+1) = \theta_i(t) + T a u_i(t) \quad (7)$$

$$\phi_i(t+1) = \phi_i(t) + T b w_i(t) \quad (8)$$

dove a e b sono valori reali positivi assegnati e $u_i(t)$ e $w_i(t)$ sono valori discreti nell'insieme $\{-1, 0, 1\}$.

Scegliendo i valori $u_i(t)$, $w_i(t)$ viene determinata (attraverso la velocità) la posizione del drone i al tempo $t+2$. Infatti:

$$x_{k,i}(t+2) = x_{k,i}(t+1) + T v_{k,i}(t+1) \quad (9)$$

$$x_{k,i}(t+1) = x_{k,i}(t) + T v_{k,i}(t) \quad (10)$$

$$v_{1,i}(t) = V \sin \theta_i(t) \cos \phi_i(t) \quad (11)$$

$$v_{2,i}(t) = V \sin \theta_i(t) \sin \phi_i(t) \quad (12)$$

$$v_{3,i}(t) = V \cos \theta_i(t) \quad (13)$$

$$v_{1,i}(t+1) = V \sin \theta_i(t+1) \cos \phi_i(t+1) \quad (14)$$

$$v_{2,i}(t+1) = V \sin \theta_i(t+1) \sin \phi_i(t+1) \quad (15)$$

$$v_{3,i}(t+1) = V \cos \theta_i(t+1) \quad (16)$$

$$\theta_i(t+1) = \theta_i(t) + T a u_i(t) \quad (17)$$

$$\phi_i(t+1) = \phi_i(t) + T b w_i(t) \quad (18)$$

Il drone i sceglie $u_i(t)$ e $w_i(t)$ in modo da minimizzare $d_i(t+2)$. Poiché ciascuno di $u_i(t)$ e $w_i(t)$ può assumere solo 3 valori ($\{-1, 0, 1\}$) abbiamo in tutto solo 9 possibilità da considerare nell'ottimizzazione. Se ci sono più argomenti che ottimizzano la funzione ne viene scelto uno uniformemente a random.

1 Obiettivo

Un veicolo i ha una collisione al tempo t se esiste un veicolo $j > i$ che si trova a distanza minore di D dal veicolo i . La restrizione $j > i$ impedisce di contare due volte la collisione tra i veicoli i e j .

Le collisioni vengono misurate ai tempi $t = 0, 1, 2, \dots$. Il numero totale di collisioni è la somma delle collisioni per ogni veicolo.

Il *collision rate* è il numero totale di collisioni rilevate durante la simulazione diviso l'orizzonte di simulazione H .

La *distanza media finale dai target* è il valore di $D(t)$ alla fine della simulazione, cioè $D(H)$.

Eseguendo M simulazioni Montecarlo si vuole riportare in uscita:

- il valore atteso C del *collision rate*
- il valore atteso D della *distanza media finale dai target*

2 Parametri

I parametri della simulazione sono:

1. T: time step (valore reale positivo)
2. H: orizzonte di simulazione (valore reale positivo)
3. L: ampiezza area droni (valore reale positivo)
4. V: valore assoluto velocità (valore reale positivo)
5. N: numero di droni (valore intero positivo)
6. M: numero di simulazioni montecarlo (valore intero positivo)
7. a: massima variazione polare (valore reale positivo)
8. b: massima variazione di azimuth (valore reale positivo)

3 Formato dei parametri di input

I parametri della simulazione sono forniti nel file `parameters.txt`. Le righe del file `parameters.txt` hanno tutte lo stesso formato:

<ID del parametro> <valore del parametro>

Un esempio di file `parameters.txt` è:

T 0.5
H 22.7
M 100
N 10
L 50
V 0.5
a 0.1
b 0.2

4 Formato di output

L'output dell'esercizio è memorizzato nel file `results.txt` la cui prima riga è formattata come indicato nelle istruzioni generali.

Le rimanenti righe del file `results.txt` hanno il formato

C <collision rate> D <distanza media finale>

Un esempio di file `results.txt` è:

2025-01-09-Mario-Rossi-1234567
C 124.67
D 5.7